

Cálculos das quatro peças

Etapa 5 no formato solicitado

Volume, equação (5) do roteiro, derivadas, substituição dos valores, cálculo de cada parcela e resultado final.

Inclui as médias, desvios padrão, erros estatísticos e totais, com as respostas ao enunciado ao final de cada peça.

Fonte: Trabalho_FG1.pdf, páginas 1 a 5. Dados conferidos com o usuário. A segunda medida de L da última peça é 1,31 cm.

Convenções e hipóteses

O número de medidas é $N = 3$. Usamos o desvio padrão amostral (divisor $N - 1$), o erro estatístico da média e a soma quadrática das incertezas, conforme as equações do roteiro.

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, & s_x &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (x_i - \bar{x})^2}{2}}, \\ \sigma_{est,x} &= \frac{s_x}{\sqrt{3}}, & \sigma_x &= \sqrt{\sigma_{est,x}^2 + \sigma_{inst}^2}.\end{aligned}$$

As grandezas medidas distintas são consideradas sem correlação. Quando uma dimensão é compartilhada por duas partes da peça, sua contribuição é combinada antes de ser elevada ao quadrado. Aplicamos a propagação de primeira ordem do roteiro.

O erro instrumental da bateria é $0,01 \text{ mm} = 0,001 \text{ cm}$. Para a arruela, é $0,05 \text{ mm} = 0,005 \text{ cm}$. Para as duas últimas peças, adotamos $0,005 \text{ cm}$ como hipótese de uso do mesmo paquímetro da arruela, pois esses itens não especificam outro valor.

Na fórmula da arruela, corrigimos a soma impressa para a diferença entre a área externa e a área do furo. Para as peças com ressalto, D_3 identifica o diâmetro externo da base, conforme a vista superior; a indicação D_1 nessa largura na vista lateral é inconsistente com as demais identificações.

Em D_2^2 , o índice inferior identifica o diâmetro 2 e o expoente superior manda elevar o valor ao quadrado. σ representa uma incerteza. No resultado final, a incerteza tem um algarismo significativo e a média é arredondada até a mesma casa decimal.

Moeda / bateria

Dados confirmados

Grandeza	Medida 1 (cm)	Medida 2 (cm)	Medida 3 (cm)
D	2,08	2,03	2,00
h	0,31	0,31	0,30

1. Média

Somamos as três medidas e dividimos por três. Os valores exibidos abaixo são aproximações das médias usadas nos cálculos.

$$D = \frac{2,08 + 2,03 + 2,00}{3} \text{ cm} \approx 2,03666667 \text{ cm}.$$

$$h = \frac{0,31 + 0,31 + 0,30}{3} \text{ cm} \approx 0,30666667 \text{ cm}.$$

2. Desvio padrão amostral

O desvio padrão mede a dispersão dos valores em torno da média. Com três medidas, o denominador é $N - 1 = 2$. Para evitar arredondar a média dentro dos desvios, as expressões abaixo mostram seu valor exato como uma fração.

$$\begin{aligned} s_D &= \sqrt{\frac{\left(2,08 - \frac{6,11}{3}\right)^2 + \left(2,03 - \frac{6,11}{3}\right)^2 + \left(2,00 - \frac{6,11}{3}\right)^2}{2}} \text{ cm} \\ &\approx \sqrt{\frac{0,0032666667}{2}} \text{ cm} \approx 0,04041452 \text{ cm}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_h &= \sqrt{\frac{\left(0,31 - \frac{0,92}{3}\right)^2 + \left(0,31 - \frac{0,92}{3}\right)^2 + \left(0,30 - \frac{0,92}{3}\right)^2}{2}} \text{ cm} \\ &\approx \sqrt{\frac{0,0000666667}{2}} \text{ cm} \approx 0,00577350 \text{ cm}. \end{aligned}$$

3. Erro estatístico

O erro estatístico representa a incerteza da média associada à dispersão das medidas:

$$\sigma_{est,x} = \frac{s_x}{\sqrt{3}}.$$

$$\sigma_{est,D} \approx \frac{0,04041452}{\sqrt{3}} \text{ cm} \approx 0,02333333 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{est,h} \approx \frac{0,00577350}{\sqrt{3}} \text{ cm} \approx 0,00333333 \text{ cm}.$$

4. Erro total

Combinamos o erro estatístico com o instrumental. A conversão é:

$$\sigma_{inst} = 0,01 \text{ mm} = \frac{0,01}{10} \text{ cm} = 0,001 \text{ cm}.$$

$$\sigma_D \approx \sqrt{(0,02333333)^2 + (0,001)^2} \text{ cm} \approx 0,02335480 \text{ cm}.$$

$$\sigma_h \approx \sqrt{(0,00333333)^2 + (0,001)^2} \text{ cm} \approx 0,00348010 \text{ cm}.$$

Usaremos os erros totais exibidos na propagação do volume. As pequenas diferenças nas últimas casas de uma substituição decorrem da exibição decimal limitada dos resultados intermediários.

5. Volume e erro propagado

A bateria é modelada como um cilindro. Como o raio é $D / 2$, temos:

$$V = \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2 h = \frac{\pi D^2 h}{4}.$$

$$V \approx \frac{\pi (2,03666667)^2 (0,30666667)}{4} \text{ cm}^3 \approx 0,99907103 \text{ cm}^3.$$

Agora, para o erro propagado, usando a equação (5) do roteiro:

$$\sigma_V^2 = \left(\frac{\partial V}{\partial D} \right)^2 \sigma_D^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial h} \right)^2 \sigma_h^2.$$

Como:

$$\frac{\partial V}{\partial D} = \frac{\pi D h}{2}.$$

$$\frac{\partial V}{\partial h} = \frac{\pi D^2}{4}.$$

Temos:

$$\sigma_V = \sqrt{\left[\left(\frac{\pi D h}{2}\right) \sigma_D\right]^2 + \left[\left(\frac{\pi D^2}{4}\right) \sigma_h\right]^2}.$$

Substituindo os valores:

$$\sigma_V = \sqrt{\left[\left(\frac{\pi (2,03666667) (0,30666667)}{2}\right) (0,02335480)\right]^2 + \left[\left(\frac{\pi (2,03666667)^2}{4}\right) (0,00348010)\right]^2} \text{ cm}^3.$$

Calculando cada parte:

$$\left[\frac{\pi (2,03666667) (0,30666667)}{2}\right] (0,02335480) \text{ cm}^3 \approx 0,02291303 \text{ cm}^3.$$

$$\left[\frac{\pi (2,03666667)^2}{4}\right] (0,00348010) \text{ cm}^3 \approx 0,01133761 \text{ cm}^3.$$

Então:

$$\sigma_V \approx \sqrt{(0,02291303)^2 + (0,01133761)^2} \text{ cm}^3.$$

$$\sigma_V \approx 0,02556459 \text{ cm}^3.$$

Logo, antes do arredondamento:

$$V = (0,99907103 \pm 0,02556459) \text{ cm}^3.$$

Arredondamos a incerteza para um algarismo significativo e o volume para a mesma casa decimal:

$$V = (1,00 \pm 0,03) \times 10^0 \text{ cm}^3.$$

A incerteza relativa antes do arredondamento é aproximadamente 2,56%. O volume é positivo e compatível com as dimensões da peça.

Respostas finais ao enunciado

Item 1. As três medidas de cada grandeza constam na tabela inicial desta peça. **Item 2.** As médias e incertezas foram calculadas nas etapas 1 a 4. Para preencher a última coluna, em notação científica:

Grandeza	Média com erro total (cm)
D	$(2,04 \pm 0,02) \times 10^0$
h	$(3,07 \pm 0,03) \times 10^{-1}$

Item 3a. Volume calculado com as médias: $V \approx 0,99907103 \text{ cm}^3$. **Item 3b.** Erro propagado: $\sigma_V \approx 0,02556459 \text{ cm}^3$. **Item 3c.** Resultado em notação científica:

$$V = (1,00 \pm 0,03) \times 10^0 \text{ cm}^3 .$$

Arruela

Dados confirmados

Grandeza	Medida 1 (cm)	Medida 2 (cm)	Medida 3 (cm)
D_1	0,75	0,71	0,72
D_2	1,85	1,89	1,87
h	0,10	0,14	0,01

D_1 é o diâmetro interno, D_2 é o externo e h é a espessura.

1. Média

Somamos as três medidas e dividimos por três. Os valores exibidos abaixo são aproximações das médias usadas nos cálculos.

$$D_1 = \frac{0,75 + 0,71 + 0,72}{3} \text{ cm} \approx 0,72666667 \text{ cm}.$$

$$D_2 = \frac{1,85 + 1,89 + 1,87}{3} \text{ cm} \approx 1,87000000 \text{ cm}.$$

$$h = \frac{0,10 + 0,14 + 0,01}{3} \text{ cm} \approx 0,08333333 \text{ cm}.$$

A média correta da altura é 0,083333 ... cm, e não 0,12 cm como anotado na tabela original.

2. Desvio padrão amostral

O desvio padrão mede a dispersão dos valores em torno da média. Com três medidas, o denominador é $N - 1 = 2$. Para evitar arredondar a média dentro dos desvios, as expressões abaixo mostram seu valor exato como uma fração.

$$\begin{aligned} s_{D_1} &= \sqrt{\frac{\left(0,75 - \frac{2,18}{3}\right)^2 + \left(0,71 - \frac{2,18}{3}\right)^2 + \left(0,72 - \frac{2,18}{3}\right)^2}{2}} \text{ cm} \\ &\approx \sqrt{\frac{0,0008666667}{2}} \text{ cm} \approx 0,02081666 \text{ cm}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_{D_2} &= \sqrt{\frac{\left(1,85 - \frac{5,61}{3}\right)^2 + \left(1,89 - \frac{5,61}{3}\right)^2 + \left(1,87 - \frac{5,61}{3}\right)^2}{2}} \text{ cm} \\ &\approx \sqrt{\frac{0,0008000000}{2}} \text{ cm} \approx 0,02000000 \text{ cm}. \end{aligned}$$

$$s_h = \sqrt{\frac{\left(0,10 - \frac{0,25}{3}\right)^2 + \left(0,14 - \frac{0,25}{3}\right)^2 + \left(0,01 - \frac{0,25}{3}\right)^2}{2}} \text{ cm}$$

$$\approx \sqrt{\frac{0,0088666667}{2}} \text{ cm} \approx 0,06658328 \text{ cm}.$$

3. Erro estatístico

O erro estatístico representa a incerteza da média associada à dispersão das medidas:

$$\sigma_{est,x} = \frac{s_x}{\sqrt{3}}.$$

$$\sigma_{est,D_1} \approx \frac{0,02081666}{\sqrt{3}} \text{ cm} \approx 0,01201850 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{est,D_2} \approx \frac{0,02000000}{\sqrt{3}} \text{ cm} \approx 0,01154701 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{est,h} \approx \frac{0,06658328}{\sqrt{3}} \text{ cm} \approx 0,03844188 \text{ cm}.$$

4. Erro total

Combinamos o erro estatístico com o instrumental. A conversão é:

$$\sigma_{inst} = 0,05 \text{ mm} = \frac{0,05}{10} \text{ cm} = 0,005 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{D_1} \approx \sqrt{(0,01201850)^2 + (0,005)^2} \text{ cm} \approx 0,01301708 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{D_2} \approx \sqrt{(0,01154701)^2 + (0,005)^2} \text{ cm} \approx 0,01258306 \text{ cm}.$$

$$\sigma_h \approx \sqrt{(0,03844188)^2 + (0,005)^2} \text{ cm} \approx 0,03876568 \text{ cm}.$$

Usaremos os erros totais exibidos na propagação do volume. As pequenas diferenças nas últimas casas de uma substituição decorrem da exibição decimal limitada dos resultados intermediários.

5. Volume e erro propagado

O volume é o do cilindro externo menos o volume do furo:

$$V = \frac{\pi D_2^2 h}{4} - \frac{\pi D_1^2 h}{4} = \frac{\pi h}{4} \left(D_2^2 - D_1^2 \right).$$

$$V \approx \frac{\pi(0,08333333)}{4} \left[(1,87000000)^2 - (0,72666667)^2 \right] \text{ cm}^3 \approx 0,19431114 \text{ cm}^3.$$

Agora, para o erro propagado, usando a equação (5) do roteiro:

$$\begin{aligned} \sigma_V^2 = & \left(\frac{\partial V}{\partial D_1} \right)^2 \sigma_{D_1}^2 \\ & + \left(\frac{\partial V}{\partial D_2} \right)^2 \sigma_{D_2}^2 \\ & + \left(\frac{\partial V}{\partial h} \right)^2 \sigma_h^2. \end{aligned}$$

Como:

$$\frac{\partial V}{\partial D_1} = - \frac{\pi h D_1}{2}.$$

$$\frac{\partial V}{\partial D_2} = \frac{\pi h D_2}{2}.$$

$$\frac{\partial V}{\partial h} = \frac{\pi(D_2^2 - D_1^2)}{4}.$$

Temos:

$$\sigma_V = \sqrt{\left[\left(-\frac{\pi h D_1}{2} \right) \sigma_{D_1} \right]^2 + \left[\left(\frac{\pi h D_2}{2} \right) \sigma_{D_2} \right]^2 + \left[\left(\frac{\pi(D_2^2 - D_1^2)}{4} \right) \sigma_h \right]^2}.$$

Substituindo os valores:

$$\sigma_V = \sqrt{\left[\left(-\frac{\pi(0,08333333)(0,72666667)}{2} \right) (0,01301708) \right]^2 + \left[\left(\frac{\pi(0,08333333)(1,87000000)}{2} \right) (0,01258306) \right]^2 + \left[\left(\frac{\pi[(1,87000000)^2 - (0,72666667)^2]}{4} \right) (0,03876568) \right]^2} \text{ cm}^3.$$

Calculando cada parte:

$$\left[-\frac{\pi(0,08333333)(0,72666667)}{2} \right] (0,01301708) \text{ cm}^3 \approx -0,00123819 \text{ cm}^3.$$

$$\left[\frac{\pi (0,08333333) (1,87000000)}{2} \right] (0,01258306) \text{ cm}^3 \approx 0,00308011 \text{ cm}^3.$$

$$\left[\frac{\pi [(1,87000000)^2 - (0,72666667)^2]}{4} \right] (0,03876568) \text{ cm}^3 \approx 0,09039124 \text{ cm}^3.$$

Então:

$$\sigma_V \approx \sqrt{(-0,00123819)^2 + (0,00308011)^2 + (0,09039124)^2} \text{ cm}^3.$$

$$\sigma_V \approx 0,09045218 \text{ cm}^3.$$

Logo, antes do arredondamento:

$$V = (0,19431114 \pm 0,09045218) \text{ cm}^3.$$

Arredondamos a incerteza para um algarismo significativo e o volume para a mesma casa decimal:

$$V = (1,9 \pm 0,9) \times 10^{-1} \text{ cm}^3.$$

A incerteza relativa antes do arredondamento é aproximadamente 46,55%. A grande dispersão das alturas explica a incerteza elevada; as medidas confirmadas foram preservadas.

Respostas finais ao enunciado

Item 1. As três medidas de cada grandeza constam na tabela inicial desta peça. **Item 2.** As médias e incertezas foram calculadas nas etapas 1 a 4. Para preencher a última coluna, em notação científica:

Grandeza	Média com erro total (cm)
D_1	$(7,3 \pm 0,1) \times 10^{-1}$
D_2	$(1,87 \pm 0,01) \times 10^0$
h	$(8 \pm 4) \times 10^{-2}$

Item 3a. Volume calculado com as médias: $V \approx 0,19431114 \text{ cm}^3$. **Item 3b.** Erro propagado: $\sigma_V \approx 0,09045218 \text{ cm}^3$. **Item 3c.** Resultado em notação científica:

$$V = (1,9 \pm 0,9) \times 10^{-1} \text{ cm}^3.$$

Cilindro com ressalto e furo

Dados confirmados

Grandeza	Medida 1 (cm)	Medida 2 (cm)	Medida 3 (cm)
D_1	0,76	0,60	0,72
D_2	1,88	1,70	1,81
D_3	2,51	2,40	2,53
h_1	2,49	2,30	2,57
h_2	0,45	0,30	0,35

D_1 é o diâmetro do furo, D_2 é o do ressalto, D_3 é o da base; h_1 é a altura da base e h_2 é a altura do ressalto.

1. Média

Somamos as três medidas e dividimos por três. Os valores exibidos abaixo são aproximações das médias usadas nos cálculos.

$$\bar{D}_1 = \frac{0,76 + 0,60 + 0,72}{3} \text{ cm} \approx 0,69333333 \text{ cm}.$$

$$\bar{D}_2 = \frac{1,88 + 1,70 + 1,81}{3} \text{ cm} \approx 1,79666667 \text{ cm}.$$

$$\bar{D}_3 = \frac{2,51 + 2,40 + 2,53}{3} \text{ cm} \approx 2,48000000 \text{ cm}.$$

$$\bar{h}_1 = \frac{2,49 + 2,30 + 2,57}{3} \text{ cm} \approx 2,45333333 \text{ cm}.$$

$$\bar{h}_2 = \frac{0,45 + 0,30 + 0,35}{3} \text{ cm} \approx 0,36666667 \text{ cm}.$$

2. Desvio padrão amostral

O desvio padrão mede a dispersão dos valores em torno da média. Com três medidas, o denominador é $N - 1 = 2$. Para evitar arredondar a média dentro dos desvios, as expressões abaixo mostram seu valor exato como uma fração.

$$\begin{aligned} s_{D_1} &= \sqrt{\frac{\left(0,76 - \frac{2,08}{3}\right)^2 + \left(0,60 - \frac{2,08}{3}\right)^2 + \left(0,72 - \frac{2,08}{3}\right)^2}{2}} \text{ cm} \\ &\approx \sqrt{\frac{0,0138666667}{2}} \text{ cm} \approx 0,08326664 \text{ cm}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_{D_2} &= \sqrt{\frac{\left(1,88 - \frac{5,39}{3}\right)^2 + \left(1,70 - \frac{5,39}{3}\right)^2 + \left(1,81 - \frac{5,39}{3}\right)^2}{2}} \text{ cm} \\ &\approx \sqrt{\frac{0,0164666667}{2}} \text{ cm} \approx 0,09073772 \text{ cm}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_{D_3} &= \sqrt{\frac{\left(2,51 - \frac{7,44}{3}\right)^2 + \left(2,40 - \frac{7,44}{3}\right)^2 + \left(2,53 - \frac{7,44}{3}\right)^2}{2}} \text{ cm} \\ &\approx \sqrt{\frac{0,0098000000}{2}} \text{ cm} \approx 0,07000000 \text{ cm}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_{h_1} &= \sqrt{\frac{\left(2,49 - \frac{7,36}{3}\right)^2 + \left(2,30 - \frac{7,36}{3}\right)^2 + \left(2,57 - \frac{7,36}{3}\right)^2}{2}} \text{ cm} \\ &\approx \sqrt{\frac{0,0384666667}{2}} \text{ cm} \approx 0,13868429 \text{ cm}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_{h_2} &= \sqrt{\frac{\left(0,45 - \frac{1,10}{3}\right)^2 + \left(0,30 - \frac{1,10}{3}\right)^2 + \left(0,35 - \frac{1,10}{3}\right)^2}{2}} \text{ cm} \\ &\approx \sqrt{\frac{0,0116666667}{2}} \text{ cm} \approx 0,07637626 \text{ cm}. \end{aligned}$$

3. Erro estatístico

O erro estatístico representa a incerteza da média associada à dispersão das medidas:

$$\sigma_{est,x} = \frac{s_x}{\sqrt{3}}.$$

$$\sigma_{est,D_1} \approx \frac{0,08326664}{\sqrt{3}} \text{ cm} \approx 0,04807402 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{est, D_2} \approx \frac{0,09073772}{\sqrt{3}} \text{ cm} \approx 0,05238745 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{est, D_3} \approx \frac{0,07000000}{\sqrt{3}} \text{ cm} \approx 0,04041452 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{est, h_1} \approx \frac{0,13868429}{\sqrt{3}} \text{ cm} \approx 0,08006941 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{est, h_2} \approx \frac{0,07637626}{\sqrt{3}} \text{ cm} \approx 0,04409586 \text{ cm}.$$

4. Erro total

Combinamos o erro estatístico com o instrumental. A conversão é:

$$\sigma_{inst} = 0,05 \text{ mm} = \frac{0,05}{10} \text{ cm} = 0,005 \text{ cm}.$$

Nesta peça, esse erro instrumental é adotado por continuidade do mesmo instrumento da arruela.

$$\sigma_{D_1} \approx \sqrt{(0,04807402)^2 + (0,005)^2} \text{ cm} \approx 0,04833333 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{D_2} \approx \sqrt{(0,05238745)^2 + (0,005)^2} \text{ cm} \approx 0,05262551 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{D_3} \approx \sqrt{(0,04041452)^2 + (0,005)^2} \text{ cm} \approx 0,04072264 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{h_1} \approx \sqrt{(0,08006941)^2 + (0,005)^2} \text{ cm} \approx 0,08022538 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{h_2} \approx \sqrt{(0,04409586)^2 + (0,005)^2} \text{ cm} \approx 0,04437842 \text{ cm}.$$

Usaremos os erros totais exibidos na propagação do volume. As pequenas diferenças nas últimas casas de uma substituição decorrem da exibição decimal limitada dos resultados intermediários.

5. Volume e erro propagado

A peça é dividida em duas arruelas, ambas com furo de diâmetro D_1 . A arruela superior usa D_2 e h_2 ; a inferior usa D_3 e h_1 .

$$V_1 = \frac{\pi h_2}{4} (D_2^2 - D_1^2), \quad V_2 = \frac{\pi h_1}{4} (D_3^2 - D_1^2).$$

$$V_1 \approx \frac{\pi (0,36666667)}{4} [(1,79666667)^2 - (0,69333333)^2] \text{ cm}^3 \approx 0,79116560 \text{ cm}^3.$$

$$V_2 \approx \frac{\pi(2,45333333)}{4} \left[(2,48000000)^2 - (0,69333333)^2 \right] \text{ cm}^3 \approx 10,92460315 \text{ cm}^3.$$

$$V = V_1 + V_2 \approx 0,79116560 + 10,92460315 = 11,71576875 \text{ cm}^3.$$

O mesmo D_1 é compartilhado pelas duas arruelas. Sua contribuição usa a soma $h_1 + h_2$. Não podemos combinar os erros das duas arruelas como se seus volumes fossem independentes. Agora, para o erro propagado, usando a equação (5) do roteiro:

$$\begin{aligned} \sigma_V^2 = & \left(\frac{\partial V}{\partial D_1} \right)^2 \sigma_{D_1}^2 \\ & + \left(\frac{\partial V}{\partial D_2} \right)^2 \sigma_{D_2}^2 \\ & + \left(\frac{\partial V}{\partial D_3} \right)^2 \sigma_{D_3}^2 \\ & + \left(\frac{\partial V}{\partial h_1} \right)^2 \sigma_{h_1}^2 \\ & + \left(\frac{\partial V}{\partial h_2} \right)^2 \sigma_{h_2}^2. \end{aligned}$$

Como:

$$\frac{\partial V}{\partial D_1} = - \frac{\pi D_1 (h_1 + h_2)}{2}.$$

$$\frac{\partial V}{\partial D_2} = \frac{\pi h_2 D_2}{2}.$$

$$\frac{\partial V}{\partial D_3} = \frac{\pi h_1 D_3}{2}.$$

$$\frac{\partial V}{\partial h_1} = \frac{\pi (D_3^2 - D_1^2)}{4}.$$

$$\frac{\partial V}{\partial h_2} = \frac{\pi (D_2^2 - D_1^2)}{4}.$$

Temos:

$$\sigma_V = \sqrt{\left[\left(\frac{\pi D_1 (h_1 + h_2)}{2} \right) \sigma_{D_1} \right]^2 + \left[\left(\frac{\pi h_2 D_2}{2} \right) \sigma_{D_2} \right]^2 + \left[\left(\frac{\pi h_1 D_3}{2} \right) \sigma_{D_3} \right]^2 + \left[\left(\frac{\pi (D_3^2 - D_1^2)}{4} \right) \sigma_{h_1} \right]^2 + \left[\left(\frac{\pi (D_2^2 - D_1^2)}{4} \right) \sigma_{h_2} \right]^2}.$$

Substituindo os valores:

$$\sigma_V = \sqrt{\left[\left(\frac{\pi (0,69333333) [2,45333333 + 0,36666667]}{2} \right) (0,04833333) \right]^2 + \left[\left(\frac{\pi (0,36666667) (1,79666667)}{2} \right) (0,05262551) \right]^2 + \left[\left(\frac{\pi (2,45333333) (2,48000000)}{2} \right) (0,04072264) \right]^2 + \left[\left(\frac{\pi [(2,48000000)^2 - (0,69333333)^2]}{4} \right) (0,08022538) \right]^2 + \left[\left(\frac{\pi [(1,79666667)^2 - (0,69333333)^2]}{4} \right) (0,04437842) \right]^2} \text{ cm}^3.$$

Calculando cada parte:

$$\left[\frac{\pi (0,69333333) [2,45333333 + 0,36666667]}{2} \right] (0,04833333) \text{ cm}^3 \approx -0,14844234 \text{ cm}^3.$$

$$\left[\frac{\pi (0,36666667) (1,79666667)}{2} \right] (0,05262551) \text{ cm}^3 \approx 0,05445718 \text{ cm}^3.$$

$$\left[\frac{\pi (2,45333333) (2,48000000)}{2} \right] (0,04072264) \text{ cm}^3 \approx 0,38919212 \text{ cm}^3.$$

$$\left[\frac{\pi [(2,48000000)^2 - (0,69333333)^2]}{4} \right] (0,08022538) \text{ cm}^3 \approx 0,35724067 \text{ cm}^3.$$

$$\left[\frac{\pi [(1,79666667)^2 - (0,69333333)^2]}{4} \right] (0,04437842) \text{ cm}^3 \approx 0,09575640 \text{ cm}^3.$$

Então:

$$\sigma_V \approx \sqrt{(-0,14844234)^2 + (0,05445718)^2 + (0,38919212)^2 + (0,35724067)^2 + (0,09575640)^2} \text{ cm}^3.$$

$$\sigma_V \approx 0,55969760 \text{ cm}^3.$$

Logo, antes do arredondamento:

$$V = (11,71576875 \pm 0,55969760) \text{ cm}^3.$$

Arredondamos a incerteza para um algarismo significativo e o volume para a mesma casa decimal:

$$V = (1,17 \pm 0,06) \times 10^1 \text{ cm}^3.$$

A incerteza relativa antes do arredondamento é aproximadamente 4,78%. O volume é positivo e compatível com as dimensões da peça.

Respostas finais ao enunciado

Item 1. As três medidas de cada grandeza constam na tabela inicial desta peça. **Item 2.** As médias e incertezas foram calculadas nas etapas 1 a 4. Para preencher a última coluna, em notação científica:

Grandeza	Média com erro total (cm)
D_1	$(6,9 \pm 0,5) \times 10^{-1}$
D_2	$(1,80 \pm 0,05) \times 10^0$
D_3	$(2,48 \pm 0,04) \times 10^0$
h_1	$(2,45 \pm 0,08) \times 10^0$
h_2	$(3,7 \pm 0,4) \times 10^{-1}$

Item 2, continuação. A equação deduzida do volume é:

$$V = \frac{\pi}{4} \left[h_2 (D_2^2 - D_1^2) + h_1 (D_3^2 - D_1^2) \right].$$

O resultado final é:

$$V = (1,17 \pm 0,06) \times 10^1 \text{ cm}^3.$$

Este item do enunciado possui perguntas 1 e 2. A determinação do volume e a propagação do erro integram a pergunta 2, que solicita repetir os passos anteriores.

Cilindro com ressalto, furo e corte plano

Dados confirmados

Grandeza	Medida 1 (cm)	Medida 2 (cm)	Medida 3 (cm)
D_1	0,50	0,61	0,61
D_2	1,10	1,26	1,22
D_3	2,10	2,21	2,20
h_1	0,40	1,07	0,94
h_2	0,90	0,06	0,50
L	1,20	1,31	1,40

D_1 é o diâmetro do furo, D_2 é o do ressalto, D_3 é o da base; h_1 é a altura da base e h_2 é a altura do ressalto. L é a largura da corda que define o corte plano.

1. Média

Somamos as três medidas e dividimos por três. Os valores exibidos abaixo são aproximações das médias usadas nos cálculos.

$$\bar{D}_1 = \frac{0,50 + 0,61 + 0,61}{3} \text{ cm} \approx 0,57333333 \text{ cm}.$$

$$\bar{D}_2 = \frac{1,10 + 1,26 + 1,22}{3} \text{ cm} \approx 1,19333333 \text{ cm}.$$

$$\bar{D}_3 = \frac{2,10 + 2,21 + 2,20}{3} \text{ cm} \approx 2,17000000 \text{ cm}.$$

$$\bar{h}_1 = \frac{0,40 + 1,07 + 0,94}{3} \text{ cm} \approx 0,80333333 \text{ cm}.$$

$$\bar{h}_2 = \frac{0,90 + 0,06 + 0,50}{3} \text{ cm} \approx 0,48666667 \text{ cm}.$$

$$\bar{L} = \frac{1,20 + 1,31 + 1,40}{3} \text{ cm} \approx 1,30333333 \text{ cm}.$$

2. Desvio padrão amostral

O desvio padrão mede a dispersão dos valores em torno da média. Com três medidas, o denominador é $N - 1 = 2$. Para evitar arredondar a média dentro dos desvios, as expressões abaixo mostram seu valor exato como uma fração.

$$\begin{aligned} s_{D_1} &= \sqrt{\frac{\left(0,50 - \frac{1,72}{3}\right)^2 + \left(0,61 - \frac{1,72}{3}\right)^2 + \left(0,61 - \frac{1,72}{3}\right)^2}{2}} \text{ cm} \\ &\approx \sqrt{\frac{0,0080666667}{2}} \text{ cm} \approx 0,06350853 \text{ cm}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_{D_2} &= \sqrt{\frac{\left(1,10 - \frac{3,58}{3}\right)^2 + \left(1,26 - \frac{3,58}{3}\right)^2 + \left(1,22 - \frac{3,58}{3}\right)^2}{2}} \text{ cm} \\ &\approx \sqrt{\frac{0,0138666667}{2}} \text{ cm} \approx 0,08326664 \text{ cm}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_{D_3} &= \sqrt{\frac{\left(2,10 - \frac{6,51}{3}\right)^2 + \left(2,21 - \frac{6,51}{3}\right)^2 + \left(2,20 - \frac{6,51}{3}\right)^2}{2}} \text{ cm} \\ &\approx \sqrt{\frac{0,0074000000}{2}} \text{ cm} \approx 0,06082763 \text{ cm}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_{h_1} &= \sqrt{\frac{\left(0,40 - \frac{2,41}{3}\right)^2 + \left(1,07 - \frac{2,41}{3}\right)^2 + \left(0,94 - \frac{2,41}{3}\right)^2}{2}} \text{ cm} \\ &\approx \sqrt{\frac{0,2524666667}{2}} \text{ cm} \approx 0,35529331 \text{ cm}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_{h_2} &= \sqrt{\frac{\left(0,90 - \frac{1,46}{3}\right)^2 + \left(0,06 - \frac{1,46}{3}\right)^2 + \left(0,50 - \frac{1,46}{3}\right)^2}{2}} \text{ cm} \\ &\approx \sqrt{\frac{0,3530666667}{2}} \text{ cm} \approx 0,42015870 \text{ cm}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_L &= \sqrt{\frac{\left(1,20 - \frac{3,91}{3}\right)^2 + \left(1,31 - \frac{3,91}{3}\right)^2 + \left(1,40 - \frac{3,91}{3}\right)^2}{2}} \text{ cm} \\ &\approx \sqrt{\frac{0,0200666667}{2}} \text{ cm} \approx 0,10016653 \text{ cm}. \end{aligned}$$

3. Erro estatístico

O erro estatístico representa a incerteza da média associada à dispersão das medidas:

$$\sigma_{est,x} = \frac{s_x}{\sqrt{3}}.$$

$$\sigma_{est,D_1} \approx \frac{0,06350853}{\sqrt{3}} \text{ cm} \approx 0,03666667 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{est,D_2} \approx \frac{0,08326664}{\sqrt{3}} \text{ cm} \approx 0,04807402 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{est,D_3} \approx \frac{0,06082763}{\sqrt{3}} \text{ cm} \approx 0,03511885 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{est,h_1} \approx \frac{0,35529331}{\sqrt{3}} \text{ cm} \approx 0,20512869 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{est,h_2} \approx \frac{0,42015870}{\sqrt{3}} \text{ cm} \approx 0,24257874 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{est,L} \approx \frac{0,10016653}{\sqrt{3}} \text{ cm} \approx 0,05783117 \text{ cm}.$$

4. Erro total

Combinamos o erro estatístico com o instrumental. A conversão é:

$$\sigma_{inst} = 0,05 \text{ mm} = \frac{0,05}{10} \text{ cm} = 0,005 \text{ cm}.$$

Nesta peça, esse erro instrumental é adotado por continuidade do mesmo instrumento da arruela.

$$\sigma_{D_1} \approx \sqrt{(0,03666667)^2 + (0,005)^2} \text{ cm} \approx 0,03700601 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{D_2} \approx \sqrt{(0,04807402)^2 + (0,005)^2} \text{ cm} \approx 0,04833333 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{D_3} \approx \sqrt{(0,03511885)^2 + (0,005)^2} \text{ cm} \approx 0,03547299 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{h_1} \approx \sqrt{(0,20512869)^2 + (0,005)^2} \text{ cm} \approx 0,20518961 \text{ cm}.$$

$$\sigma_{h_2} \approx \sqrt{(0,24257874)^2 + (0,005)^2} \text{ cm} \approx 0,24263026 \text{ cm}.$$

$$\sigma_L \approx \sqrt{(0,05783117)^2 + (0,005)^2} \text{ cm} \approx 0,05804692 \text{ cm}.$$

Usaremos os erros totais exibidos na propagação do volume. As pequenas diferenças nas últimas casas de uma substituição decorrem da exibição decimal limitada dos resultados intermediários.

5. Volume e erro propagado

A peça é dividida em duas arruelas, ambas com furo de diâmetro D_1 . A arruela superior usa D_2 e h_2 ; a inferior usa D_3 e h_1 .

$$V_1 = \frac{\pi h_2}{4} (D_2^2 - D_1^2), \quad V_2 = \frac{\pi h_1}{4} (D_3^2 - D_1^2).$$

$$V_1 \approx \frac{\pi(0,48666667)}{4} [(1,19333333)^2 - (0,57333333)^2] \text{ cm}^3 \approx 0,41866609 \text{ cm}^3.$$

$$V_2 \approx \frac{\pi(0,80333333)}{4} [(2,17000000)^2 - (0,57333333)^2] \text{ cm}^3 \approx 2,76362115 \text{ cm}^3.$$

Volume retirado pelo corte plano

O corte remove um segmento circular da base, ao longo da altura h_1 . Usamos a fórmula fornecida no enunciado para o segmento menor. O corte não alcança o ressalto nem o furo.

$$R = \frac{D_3}{2} = \frac{2,17}{2} \text{ cm} = 1,085 \text{ cm}.$$

$$L = 2R \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \Rightarrow \theta = 2 \arcsin\left(\frac{L}{D_3}\right).$$

$$\theta \approx 2 \arcsin\left(\frac{1,30333333}{2,17}\right) \approx 1,28853876 \text{ rad}.$$

A calculadora deve estar em radianos. O ângulo é calculado a partir de L e D_3 ; ele não é uma sétima grandeza medida.

$$\begin{aligned} A &= \frac{R^2}{2} (\theta - \sin\theta) \\ &\approx \frac{(1,085)^2}{2} [1,28853876 - \sin(1,28853876)] \text{ cm}^2 \\ &\approx 0,19312945 \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

$$V_{\text{corte}} = Ah_1 \approx 0,19312945 \times 0,80333333 \text{ cm}^3 \approx 0,15514732 \text{ cm}^3.$$

$$\begin{aligned} V &= V_1 + V_2 - V_{\text{corte}} \\ &\approx 0,41866609 + 2,76362115 - 0,15514732 \\ &\approx 3,02713992 \text{ cm}^3. \end{aligned}$$

O mesmo D_1 é compartilhado pelas duas arruelas. Sua contribuição usa a soma $h_1 + h_2$. Não podemos combinar os erros das duas arruelas como se seus volumes fossem independentes. Agora, para o erro propagado, usando a equação (5) do roteiro:

$$\begin{aligned}\sigma_V^2 = & \left(\frac{\partial V}{\partial D_1} \right)^2 \sigma_{D_1}^2 \\ & + \left(\frac{\partial V}{\partial D_2} \right)^2 \sigma_{D_2}^2 \\ & + \left(\frac{\partial V}{\partial D_3} \right)^2 \sigma_{D_3}^2 \\ & + \left(\frac{\partial V}{\partial h_1} \right)^2 \sigma_{h_1}^2 \\ & + \left(\frac{\partial V}{\partial h_2} \right)^2 \sigma_{h_2}^2 \\ & + \left(\frac{\partial V}{\partial L} \right)^2 \sigma_L^2.\end{aligned}$$

No corte, também precisamos considerar que o ângulo depende de D_3 e de L . Partimos das expressões já usadas no cálculo do volume:

$$A = \frac{D_3^2}{8} \left(\theta - \text{sen}\theta \right), \quad \theta = 2\text{arcsen}\left(\frac{L}{D_3}\right).$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial D_3} = -\frac{2L}{D_3 \sqrt{D_3^2 - L^2}}, \quad \frac{\partial \theta}{\partial L} = \frac{2}{\sqrt{D_3^2 - L^2}}.$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial A}{\partial D_3} &= \frac{D_3}{4} \left(\theta - \text{sen}\theta \right) + \frac{D_3^2}{8} \left(1 - \cos\theta \right) \frac{\partial \theta}{\partial D_3} \\ &= \frac{D_3}{4} \left(\theta - \frac{2L}{\sqrt{D_3^2 - L^2}} \right),\end{aligned}$$

$$\frac{\partial A}{\partial L} = \frac{D_3^2}{8} \left(1 - \cos\theta \right) \frac{\partial \theta}{\partial L} = \frac{L^2}{2 \sqrt{D_3^2 - L^2}}.$$

Como $V = V_1 + V_2 - h_1 A$, essas derivadas entram com sinal de subtração. O ângulo e a área não são medidas independentes adicionais. Como:

$$\frac{\partial V}{\partial D_1} = -\frac{\pi D_1 (h_1 + h_2)}{2}.$$

$$\frac{\partial V}{\partial D_2} = \frac{\pi h_2 D_2}{2}.$$

$$\frac{\partial V}{\partial D_3} = \frac{h_1 D_3}{4} \left(2\pi - \theta + \frac{2L}{\sqrt{D_3^2 - L^2}} \right).$$

$$\frac{\partial V}{\partial h_1} = \frac{\pi(D_3^2 - D_1^2)}{4} - \frac{D_3^2}{8} \left(\theta - \text{sen}\theta \right).$$

$$\frac{\partial V}{\partial h_2} = \frac{\pi(D_2^2 - D_1^2)}{4}.$$

$$\frac{\partial V}{\partial L} = - \frac{h_1 L^2}{2 \sqrt{D_3^2 - L^2}}.$$

Temos:

$$\sigma_V = \sqrt{\begin{aligned} & \left[\left(-\frac{\pi D_1 (h_1 + h_2)}{2} \right) \sigma_{D_1} \right]^2 \\ & + \left[\left(\frac{\pi h_2 D_2}{2} \right) \sigma_{D_2} \right]^2 \\ & + \left[\left(\frac{h_1 D_3}{4} \left(2\pi - \theta + \frac{2L}{\sqrt{D_3^2 - L^2}} \right) \right) \sigma_{D_3} \right]^2 \\ & + \left[\left(\frac{\pi(D_3^2 - D_1^2)}{4} - \frac{D_3^2}{8} (\theta - \text{sen}\theta) \right) \sigma_{h_1} \right]^2 \\ & + \left[\left(\frac{\pi(D_2^2 - D_1^2)}{4} \right) \sigma_{h_2} \right]^2 \\ & + \left[\left(-\frac{h_1 L^2}{2 \sqrt{D_3^2 - L^2}} \right) \sigma_L \right]^2 \end{aligned}}.$$

Substituindo os valores:

$$\sigma_V = \sqrt{\left[\left(\frac{\pi(0,57333333)[0,80333333 + 0,48666667]}{2} \right) (0,03700601) \right]^2 + \left[\left(\frac{\pi(0,48666667)(1,19333333)}{2} \right) (0,04833333) \right]^2 + \left[\left(\frac{(0,80333333)(2,17000000)}{4} \right) \left[2\pi - 1,28853876 + \frac{2(1,30333333)}{\sqrt{(2,17000000)^2 - (1,30333333)^2}} \right] (0,03547299) \right]^2 + \left[\left(\frac{\pi[(2,17000000)^2 - (0,57333333)^2]}{4} - \frac{(2,17000000)^2}{8} \right) \left[1,28853876 - \sin(1,28853876) \right] (0,20518961) \right]^2 + \left[\left(\frac{\pi[(1,19333333)^2 - (0,57333333)^2]}{4} \right) (0,24263026) \right]^2 + \left[\left(\frac{(0,80333333)(1,30333333)^2}{2\sqrt{(2,17000000)^2 - (1,30333333)^2}} \right) (0,05804692) \right]^2} \text{ cm}^3.$$

Calculando cada parte:

$$\left[\frac{\pi(0,57333333)[0,80333333 + 0,48666667]}{2} \right] (0,03700601) \text{ cm}^3 \approx -0,04299214 \text{ cm}^3.$$

$$\left[\frac{\pi(0,48666667)(1,19333333)}{2} \right] (0,04833333) \text{ cm}^3 \approx 0,04409202 \text{ cm}^3.$$

$$\left[\frac{(0,80333333)(2,17000000)}{4} \left[2\pi - 1,28853876 + \frac{2(1,30333333)}{\sqrt{(2,17000000)^2 - (1,30333333)^2}} \right] \right] (0,03547299) \text{ cm}^3 \approx 0,10044064 \text{ cm}^3.$$

$$\left[\frac{\pi[(2,17000000)^2 - (0,57333333)^2]}{4} - \frac{(2,17000000)^2}{8} \right] \left[1,28853876 - \sin(1,28853876) \right] (0,20518961) \text{ cm}^3 \approx 0,66626356 \text{ cm}^3.$$

$$\left[\frac{\pi[(1,19333333)^2 - (0,57333333)^2]}{4} \right] (0,24263026) \text{ cm}^3 \approx 0,20872821 \text{ cm}^3.$$

$$\left[\frac{(0,80333333)(1,30333333)^2}{2\sqrt{(2,17000000)^2 - (1,30333333)^2}} \right] (0,05804692) \text{ cm}^3 \approx -0,02282741 \text{ cm}^3.$$

Então:

$$\sigma_V \approx \sqrt{(-0,04299214)^2 + (0,04409202)^2 + (0,10044064)^2 + (0,66626356)^2 + (0,20872821)^2 + (-0,02282741)^2} \text{ cm}^3.$$

$$\sigma_V \approx 0,70843238 \text{ cm}^3.$$

Logo, antes do arredondamento:

$$V = (3,02713992 \pm 0,70843238) \text{ cm}^3.$$

Arredondamos a incerteza para um algarismo significativo e o volume para a mesma casa decimal:

$$V = (3,0 \pm 0,7) \times 10^0 \text{ cm}^3.$$

A incerteza relativa antes do arredondamento é aproximadamente 23,40%. A grande dispersão das alturas explica a incerteza elevada; as medidas confirmadas foram preservadas.

Respostas finais ao enunciado

Item 1. As três medidas de cada grandeza constam na tabela inicial desta peça. **Item 2.** As médias e incertezas foram calculadas nas etapas 1 a 4. Para preencher a última coluna, em notação científica:

Grandeza	Média com erro total (cm)
D_1	$(5,7 \pm 0,4) \times 10^{-1}$
D_2	$(1,19 \pm 0,05) \times 10^0$
D_3	$(2,17 \pm 0,04) \times 10^0$
h_1	$(8 \pm 2) \times 10^{-1}$
h_2	$(5 \pm 2) \times 10^{-1}$
L	$(1,30 \pm 0,06) \times 10^0$

Item 2, continuação. A equação deduzida do volume é:

$$V = \frac{\pi}{4} \left[h_2 (D_2^2 - D_1^2) + h_1 (D_3^2 - D_1^2) \right] - \frac{h_1 D_3^2}{8} (\theta - \sin \theta).$$

$$\theta = 2 \arcsen \left(\frac{L}{D_3} \right).$$

O resultado final é:

$$V = (3,0 \pm 0,7) \times 10^0 \text{ cm}^3.$$

Este item do enunciado possui perguntas 1 e 2. A determinação do volume e a propagação do erro integram a pergunta 2, que solicita repetir os passos anteriores.